



Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1 [BK Tin]: Để quản lý Tour du lịch, công ty đã triển khai xây dựng một phần mềm hỗ trợ có khai thác cơ sở dữ liệu quan hệ gồm các bảng, có cấu trúc như sau:

- DIADANH (idDiadanh, tenDiadanh, tenTinh, dastrung): Lưu thông tin tương ứng mã địa danh, tên địa danh, tên địa điểm, đặc trưng của địa điểm.
- TOUR (idTour, idDiadanh, tenTour, soNgay, soDem, PT_di, PT_ve, giatour): Lưu thông tin tương ứng mã Tour, mã địa danh, tên Tour, số ngày ở, số đêm ở, phương tiện đi, phương tiện về, giá tour/1 người.

Sau khi tìm hiểu dữ liệu của phần mềm, một nhân viên đã đưa ra các nhận định sau:

- a) Khi nhập một địa danh vào cơ sở dữ liệu, dữ liệu về địa danh này sẽ được lưu vào bảng DIADANH.
- b) Trường giatour của bảng TOUR có kiểu dữ liệu là kiểu số.
- c) Trường idDiadanh của bảng TOUR có thể là khóa chính của bảng TOUR.
- d) Để lấy danh sách tên các địa danh có giá tour dưới 5 triệu đồng, cần phải liên kết hai bảng trên thông qua trường idDiadanh.

Câu 2 [BK Tin]: Một trường học sử dụng SQL để quản lý cơ sở dữ liệu điểm thi của học sinh. Với bảng DiemThi chứa các cột MaHS, MonHoc, Diem

Các phát biểu sau là đúng hay sai:

- a) Câu lệnh `SELECT * FROM DiemThi;` trả về toàn bộ dữ liệu trong bảng DiemThi.
- b) Câu lệnh `SELECT MaHS, Diem FROM DiemThi WHERE Diem >= 8;` trả về danh sách mã học sinh có điểm từ 8 trở lên.
- c) Câu lệnh `DELETE FROM DiemThi;` xóa toàn bộ bảng DiemThi.
- d) Câu lệnh `UPDATE DiemThi SET Diem = 10 WHERE MaHS = 'HS01';` cập nhật điểm của học sinh có mã HS01 thành 10.

Câu 3 [BK Tin]: Một trường học có cơ sở dữ liệu với ba bảng sau:

HOCSINH (MaHS, TenHS, Lop): lưu thông tin mã học sinh, tên học sinh, lớp của học sinh.

DANHBA (MaDB, MaHS, NgaySinh): lưu thông tin mã danh bạ, mã học sinh và ngày sinh của học sinh.

MONHOC (MaDB, TenMon, DiemThi, ThanhTien): lưu thông tin mã danh bạ, tên môn học, điểm thi và số tiền học phí.

Một số bạn học sinh có ý kiến về việc sử dụng các phần mềm khai thác cơ sở dữ liệu trên như sau:

- a) Phần mềm bảng tính Excel có thể tạo biểu đồ về số tiền học phí phải nộp theo từng môn học một cách dễ dàng.
- b) Nếu bảng MONHOC được lưu trong bảng tính Excel, bạn có thể sử dụng hàm SUM để tính tổng điểm thi của tất cả học sinh.
- c) Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu có thể tính tổng số tiền học phí theo từng môn học chỉ với bảng MONHOC.
- d) Để trích xuất các tên môn học của học sinh có MaHS cụ thể, bạn cần thực hiện truy vấn kết hợp giữa bảng HOCSINH và bảng MONHOC thông qua các trường khóa.

Câu 4 [BK Tin]: Để quản lý nhân sự cho một công ty, người ta xây dựng một phần mềm với cơ sở dữ liệu quan hệ gồm 3 bảng có cấu trúc như sau:

CANBO (MaCB, Ten, NgaySinh, Luong, MaPh)

PHONG (MaPh, TenPh, DiaChi)

TRINHDOVANHOA (MaCB, TrinhDoHV, TrinhDoNN)

Trong đó, bảng CANBO lưu các thông tin về cán bộ (mã cán bộ, họ tên, ngày sinh, lương, mã phòng), bảng PHONG lưu thông tin về các phòng trong công ty (mã phòng, tên phòng, địa chỉ phòng), bảng TRINHDOVANHOA lưu thông tin về trình độ văn hoá của các cán bộ trong công ty (mã cán bộ, trình độ học vấn, trình độ ngoại ngữ).

Sau khi tìm hiểu dữ liệu của phần mềm, các bạn học sinh đã đưa ra các nhận xét sau đây:

- a) Trong mô hình quan hệ, về mặt cấu trúc thì dữ liệu được thể hiện trong các bảng.
- b) MaPh là khoá chính của bảng CANBO.
- c) Khi một cán bộ chuyển từ nơi khác đến, cần thực hiện thao tác thêm dữ liệu vào bảng CANBO và TRINHDOVANHOA.
- d) Để biết tên phòng và địa chỉ phòng của một cán bộ cần sử dụng bảng CANBO và bảng TRINHDOVANHOA.

Câu 5 [BK Tin]: Để quản lý mô tô, xe máy người ta lập bảng dữ liệu như bảng D. Biết rằng mỗi xe đều có số khung, số máy riêng biệt. Khi xe được xuất xưởng, cấp số khung, số máy được ghi trên hồ sơ của xe. Sau khi mua xe, chủ xe phải đi đăng ký sử dụng xe và nhận được số đăng ký xe duy nhất, phân biệt với mọi xe khác.

Danh sách xe (Bảng D)

Số đăng ký	Số khung	Số máy	Nhãn hiệu	Loại	Dung tích
18B1-27625	5835JY436487	JF67E0011170	HONDA	VISION	110
18G1-13521	5692JY124980	YL43E1698756	YAMAHA	SIRIUS	110
18D1-27893	7824JY346890	JF35E9075268	HONDA	WINNER X	150

Để quản lý người sở hữu mô tô, xe máy, người ta lập bảng dữ liệu như sau:

Danh sách chủ xe (Bảng E)

Số đăng ký	Số CCCD	Họ và tên	Ngày sinh
18G1-13521	036189024086	Trần Thị An	01/10/1989
18D1-27893	036093579123	Phạm Văn Bắc	05/06/1993
18B1-27625	036003791892	Nguyễn Văn Minh	09/12/2003

Sau khi xây dựng các bảng dữ liệu, các bạn học sinh đã đưa ra các nhận xét sau đây:

- a) Khi thiết kế bảng Danh sách chủ xe (bảng E), trường Số CCCD cần được khai báo kiểu dữ liệu Number?
- b) Câu truy vấn SQL dùng để đưa ra tất cả thông tin của các xe thuộc loại VISION là:

```
SELECT * FROM [Danh sách xe] WHERE [Loại] = "VISION";
```

- c) Cho câu truy vấn SQL sau:

```
SELECT [Số đăng ký]
FROM [Danh sách xe]
WHERE [Nhãn hiệu] = "HONDA" And [Nhãn hiệu] ="YAMAHA";
```

Kết quả của câu truy vấn trên là số đăng ký của tất cả các xe có nhãn hiệu là HONDA hoặc YAMAHA.

- d) Để lấy thông tin Họ và tên, Số CCCD, Số đăng ký, Nhãn hiệu, Loại của tất cả người sở hữu mô tô xe máy và sắp xếp kết quả tăng dần theo số đăng ký thì cần thiết kế truy vấn như sau:

```
SELECT * FROM [Danh sách xe]
INNER JOIN [Danh sách chủ xe] ON [Danh sách xe].[ Số đăng ký] = [Danh
sách chủ xe].[ Số đăng ký]
ORDER BY [Danh sách chủ xe].[số đăng ký] DESC.
```

Câu 6 [BK Tin]: Để hỗ trợ việc quản lý thông tin tại một công ty vận tải đường biển, người ta đã phát triển một phần mềm với cơ sở dữ liệu (CSDL) gồm 4 bảng như sau:

- LICHTRINH(MaLichtrinh, MaTau, MaThuyenVien, MaMatHang, DinhVi, CangXuatPhat, CangDen, GioKhoiHanh, GioCapBen): Lưu trữ thông tin về các chuyến tàu (mã lịch trình, mã tàu, mã thuyền viên, mã mặt hàng, định vị, cảng xuất phát, cảng đến, giờ khởi hành, giờ cập bến).
- TAU(MaTau, TenTau, TrongTaiToiDa): Lưu trữ thông tin về các con tàu (mã tàu, tên thuyền, trọng tải tối đa).
- THUYENVIENT (MaThuyenVien, TenThuyenVien, ChucDanh, MucLuong): Lưu trữ thông tin về các thuyền viên trên tàu (mã thuyền viên, tên thuyền viên, chức danh, mức lương).
- MATHANG(MaMatHang, TenMatHang, SoLuong, SoGiayPhep): Lưu trữ thông tin về mặt hàng vận chuyển trên tàu (mã mặt hàng, tên mặt hàng, số lượng, số giấy phép).

- Trong bảng TAU, MaTau là khóa chính.
- MaTau là khoá ngoài của bảng LICHTRINH.
- Nếu công ty muốn biết chức danh của thuyền viên đi theo từng chuyến tàu thì cần liên kết bảng LICHTRINH với bảng THUYENVIENTHÔNG qua thuộc tính ChucDanh.
- Nếu muốn tra cứu số giấy phép của mặt hàng mà một chuyến tàu đang vận chuyển, ta cần bảng LICHTRINH và bảng MATHANG.

Câu 7 [BK Tin]: Công ty CP May TOÀN PHÁT là một trong những nhà máy sản xuất hàng may mặc và chăn ga gối đệm. Để quản lý nhân sự công ty này xây dựng một cơ sở dữ liệu gồm các bảng có cấu trúc như sau:

- NHANVIEN (idNhanVien, HoTen, NgaySinh, DiaChi, SoDienThoai, DiaChi, idPhong) lưu mã nhân viên, họ tên, ngày sinh, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, id phòng quản lý nhân viên.
- PHONG (idPhong, TenPhong, DiaChiPhong) lưu id phòng, tên phòng, địa chỉ làm việc của phòng. Trong đó, idNhanVien, idPhong có kiểu dữ liệu số nguyên (int), nhận giá trị ban đầu là 0 và tự động tăng lên 1 khi có một bản ghi mới được thêm vào bảng.

Một số bạn học sinh đưa ra các ý kiến về việc sử dụng các phần mềm khai thác cơ sở dữ liệu trên như sau:

- Trong bảng NHANVIEN, mỗi nhân viên có một giá trị idPhong để xác định phòng làm việc của mình.
- Giá trị cột idPhong của bảng NHANVIEN có thể được tìm và điền tự động từ cột idPhong của bảng PHONG.
- Khi xóa một nhân viên trong bảng NHANVIEN thì cần xóa phòng tương ứng của nhân viên đó trong bảng PHONG.
- Lệnh truy vấn SQL xem họ tên một nhân viên làm ở địa chỉ phòng nào:

```
SELECT HoTen, DiaChiPhong FROM NHANVIEN JOIN PHONG USING (idPhong);
```

Câu 8 [BK Tin]: Một hệ cơ sở dữ liệu (CSDL) thư viện được cài đặt trên một máy tính cá nhân, bao gồm 3 bảng:

- Bảng NGUOIDOC: SoThe (khóa chính), HoTen, DiaChi, SoDT.
- Bảng SACH: MaSach (khóa chính), TenSach, TacGia, NhaXuatban, NoiDung.
- Bảng MUONTRA: ID (khóa chính), SoThe (khóa ngoài tham chiếu đến NGUOIDOC.SoThe), MaSach (khóa ngoài tham chiếu đến SACH.MaSach), NgayMuon, NgayTra.

Bộ phận quản trị đưa ra một số nhận xét liên quan đến việc tạo báo cáo và cấu trúc của CSDL như sau:

- Báo cáo được tạo ra từ hệ quản trị cơ sở dữ liệu thường cho phép người dùng sửa đổi trực tiếp dữ liệu hiển thị trong báo cáo.
- Để tạo báo cáo theo dõi hoạt động mượn trả sách và phân tích số liệu liên quan đến thuộc tính TenSach (thuộc bảng SACH), cần thiết kế một truy vấn kết hợp dữ liệu từ bảng MUONTRA và bảng SACH.
- Với cấu trúc được mô tả, đây là một hệ CSDL phân tán do có nhiều bảng dữ liệu khác nhau.
- Nguồn dữ liệu để xây dựng báo cáo trong hệ CSDL quan hệ có thể là một hoặc nhiều bảng, hoặc kết quả của một truy vấn đã được định nghĩa.

Câu 9 [BK Tin]: Một cơ sở dữ liệu quản lý nhân sự của một công ty gồm các bảng có cấu trúc như sau:

Bảng NHANVIEN (idNhanvien, hoten, ngaysinh, diachi, soDT, idPhong) lưu id nhân viên, họ tên, ngày sinh, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, id phòng quản lý nhân viên đó.

Bảng PHONG (idPhong, tenphong, diachiPhong) lưu id phòng, tên phòng, địa chỉ làm việc của phòng.

Trong đó, idNhanvien, idPhong đều là kiểu số nguyên (int), nhận giá trị ban đầu là 0 và tự động tăng lên 1 mỗi khi một bản ghi mới được thêm vào bảng. Một số học sinh đưa ra các ý kiến sau:

- Khi xóa một nhân viên trong bảng NHANVIEN thì cần xóa phòng tương ứng của nhân viên đó trong bảng PHONG.
- Nếu cho phép một nhân viên có thể thuộc nhiều hơn một phòng thì cơ sở dữ liệu với 2 bảng trên không đáp ứng được.
- Khi muốn đổi tên “Phòng Kế hoạch Tài chính” thành “Phòng Kế hoạch”, chỉ cần cập nhật một dòng của bảng PHONG mà không cần thay đổi dữ liệu bảng NHANVIEN.
- Khi bổ sung một nhân viên mới vào phòng “Phòng Kinh doanh” đã có trong cơ sở dữ liệu với idPhong là 3 thì bộ dữ liệu phù hợp để nhập vào bảng NHANVIEN là (“Nguyễn Văn Bình”, “19/9/1998”, “108 Cầu Giấy - Hà Nội”, “0123456789”, “Phòng Kinh doanh”).

Câu 10 [BK Tin] Cho cơ sở dữ liệu của một hệ kinh doanh với 3 bảng có cấu trúc như sau: **MAT_HANG** (MAMH, TENMH, SOLUONG, DONGIA) lưu thông tin mã mặt hàng, tên mặt hàng, số lượng, đơn giá.

KHACH_HANG (MAKH, HOTEN, DIACHI, SODT) lưu thông tin mã khách hàng, họ tên khách hàng, địa chỉ, số điện thoại. **HOADON** (MAKH, MAMH, SOLUONG, DONGIA, NGAYMUA) lưu thông tin mã hóa đơn, mã khách hàng, mã mặt hàng, số lượng, đơn giá, ngày mua hàng. Sau khi tìm hiểu thì một số học sinh có các ý kiến như sau:

a) Trong bảng KHACH_HANG, trường TENMH được chọn là khóa chính.

b) Trong bảng MAT_HANG có 4 thuộc tính là MAMH, TENMH, SOLUONG, DONGIA.

c) Sau khi liên kết giữa các bảng, từ bảng KHACH_HANG ta không thể xem được những mặt hàng mà khách hàng đã mua.

d) Để liệt kê những mặt hàng có đơn giá lớn hơn 10000 đồng, ta thực hiện câu truy vấn:

```
SELECT [MAMH], [TENMH], [SOLUONG] FROM MAT_HANG WHERE [DONGIA]>10000
```

Câu 11 [BK Tin]: Trong giờ thực hành môn Tin học lớp 11, nội dung thực hành là xây dựng một cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng. Cơ sở dữ liệu sẽ bao gồm 3 bảng như sau:

- **KHACHHANG** (MaKH, HoTen, DiaChi): Bảng này chứa thông tin về khách hàng, bao gồm mã khách hàng, họ tên khách hàng và địa chỉ khách hàng.
- **MATHANG** (MaMH, TenMH, DonGi a): Bảng này lưu trữ thông tin về các mặt hàng, bao gồm mã mặt hàng, tên mặt hàng, giá mua mặt hàng.
- **HOADON** (MaKH, MaMH, SoLuong, NgayBan): Bảng này lưu thông tin bán hàng, bao gồm mã khách hàng, mã mặt hàng, số lượng mua, ngày bán.

Một số học sinh đưa ra các nhận xét sau về cơ sở dữ liệu:

a) Muốn xem thông tin khách hàng như Họ tên, Địa chỉ cần lấy dữ liệu từ 2 bảng.

b) MaMH là khoá chính của bảng MATHANG, xác định duy nhất mỗi mặt hàng.

c) Để biết được thông tin họ tên khách hàng, địa chỉ, tên mặt hàng mua ta chỉ cần lấy thông tin ở bảng HOADON.

d) Câu lệnh SQL sau liệt kê họ tên khách hàng, địa chỉ, tên mặt hàng, số lượng mua

```
SELECT KHACHHANG.HoTen, KHACHHANG.DiaChi, MATHANG.TenMH, HOADON.SoLuong
FROM KHACHHANG INNER JOIN HOADON ON KHACHHANG.MaKH
= HOADON.MaKH INNER JOIN MATHANG ON MATHANG.MaMH = HOADON.MaMH
```

Câu 12 [BK Tin]: Cho CSDL học tập có các bảng sau đây: HOCSINH (Mã học sinh, Họ tên, ngày sinh, địa chỉ), MONHOC (Mã môn học, Tên môn học), DIEM (Mã học sinh, mã môn học, năm, học kỳ, điểm số).

Các khẳng định sau đây là đúng hay sai?

a) Trường Họ tên là khóa chính của bảng HOCSINH.

b) Trường Mã môn học trong bảng DIEM là khóa ngoài của bảng này.

c) Muốn hiển thị thông tin của học sinh gồm Mã học sinh, Họ tên và điểm số của các em ở môn Tin cần liên kết giữa 2 bảng.

d) Cần xóa thông tin của học sinh có mã học sinh là HS04, câu lệnh SQL như sau:

```
DELETE HOCSINH
WHERE Mã học sinh= 'HS04'
```

Câu 13 [BK Tin]: Cho cơ sở dữ liệu gồm có 3 bảng như sau:

• Bảng KHACH_HANG(Ma_Khach_hang, Ho_ten, Dia_chi) lưu thông tin: Mã khách hàng, họ tên khách hàng và địa chỉ khách hàng.

• Bảng MAT_HANG(Ma_mat_hang, Ten_mat_hang, Don_gia) lưu thông tin: Mã mặt hàng, tên mặt hàng và đơn giá mặt hàng.

• Bảng HOA_DON(Ma_hoa_don, Ma_khach_hang, Ma_mat_hang, Ngay_giao_hang, So_luong) lưu thông tin: Mã hoá đơn, Mã khách hàng, Mã mặt hàng, Ngày giao hàng và số lượng.

Theo em những ý kiến sau đây Đúng hay Sai?

a) Có thể thực hiện truy vấn tạo thêm một cột Thành tiền (Thành tiền = Đơn giá x số lượng).

b) Không thể tính tổng số tiền của một khách hàng có trong hoá đơn.

- c) Trong phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu có thể tính số tiền bán ra trong một ngày.
- d) Trong phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu, để xem thông tin hoá đơn của một khách hàng có Ma_Khach_hang xác định thì phải thực hiện thao tác truy vấn liên kết từ 3 bảng trên thông qua các trường khoá.

Câu 14 [BK Tin]: Một cơ sở dữ liệu quan hệ quản lý điểm học sinh được xây dựng với 2 bảng có cấu trúc như sau:

HOCSINH(MaHS, HoTen, NgaySinh, Lop) lưu thông tin: mã học sinh, họ tên học sinh, ngày sinh, lớp.

DIEMMONHOC(MaDiem, MaHS, MaMonHoc, HocKy, DiemThi) lưu thông tin: mã điểm, mã học sinh, mã môn học, học kỳ, điểm thi.

Khi tìm hiểu cơ sở dữ liệu trên, một số bạn học sinh đưa ra các nhận xét sau:

- a) Câu lệnh `SELECT HoTen FROM HOCSINH WHERE Lop = '11A'`; sẽ trả về họ tên và lớp của tất cả học sinh 11A.
- b) Trường MaHS trong bảng DIEMMONHOC dùng để liên kết, truy xuất thông tin học sinh.
- c) Việc lưu thêm cột điểm trung bình môn được tính từ Diemthi vào bảng DIEMMONHOC sẽ gây dư thừa thông tin.
- d) DiemThi là một phần của khóa chính của bảng DIEMMONHOC.

Câu 15 [BK Tin]: Cho cơ sở dữ liệu của thư viện trường với 2 bảng có cấu trúc sau đây:

SACH (MaSach, TenSach, TacGia, NamXB) lưu thông tin: mã sách, tên sách, tên tác giả và năm xuất bản.

MUONTRA (MaMT, MaSach, MaHS, NgayMuon, NgayTra) lưu thông tin: mã mượn trả, mã sách, mã học sinh, ngày mượn, ngày trả.

Một số bạn học sinh có các ý kiến về việc sử dụng câu lệnh SQL như sau:

- a) Muốn xem danh sách các lần mượn trả cùng với Tên sách tương ứng, thì chỉ cần truy vấn trên bảng MUONTRA là đủ.
- b) Từ khóa ORDER BY trong câu lệnh SELECT dùng để lọc các bản ghi theo một điều kiện cụ thể.
- c) Để tìm các lần mượn sách có mã sách là 'SGK001', có thể dùng lệnh:
`SELECT * FROM MUONTRA WHERE MaSach = 'SGK001'`.
- d) Lệnh `SELECT * FROM SACH;` dùng để xem tất cả thông tin trong bảng SACH.

Câu 16 [BK Tin]: Để quản lý việc mượn và trả sách của học sinh, thư viện của nhà trường xây dựng một phần mềm quản lý thư viện trong đó có cơ sở dữ liệu quan hệ gồm ba bảng có cấu trúc như sau:

- Bảng SACH (MaSach, TenSach, TenTacGia, SoTrang) gồm các thông tin: mã sách, tên sách, tên tác giả, số trang.

- Bảng HOCSINH (MaHS, TenHS, Lop) gồm các thông tin: mã học sinh, tên học sinh, lớp.

- Bảng QLMUON (MaHS, MaSach, NgayMuon, NgayTra) gồm các thông tin quản lý mượn trả như: mã học sinh, mã sách, ngày mượn, ngày trả.

Sau khi tìm hiểu dữ liệu của phần mềm, một số bạn học sinh có các ý kiến như sau:

- a) Trong hệ CSDL quan hệ, các đối tượng như MaSach, TenSach, Lop... được gọi là “thuộc tính”.
- b) Để thực hiện việc cập nhật dữ liệu, người ta thực hiện các thao tác thêm, xoá, sửa, sắp xếp, tìm kiếm trên dữ liệu trong các bảng
- c) Trong từng cuốn sách, để mô tả chi tiết thông tin của tác giả như: Họ và tên, tiểu sử, trình độ chuyên môn, ..., ta cần tạo thêm bảng Tác giả để hạn chế việc dư thừa dữ liệu.
- d) Để thực hiện truy vấn thông tin về sách của tác giả Nguyễn Nhật Ánh, người ta sử dụng câu lệnh sau trong SQL:

```
SELECT [MaSach], [TenSach], [SoTrang]
FROM SACH
WHERE [TenTacGia]="Nguyễn Nhật Ánh"
```

Câu 17 [BK Tin]: Để quản lý việc bán hàng cho một cửa hàng tạp hoá Sơn Trường ở thị trấn Sịa, người ta xây dựng một phần mềm với cơ sở dữ liệu gồm nhiều bảng, trong đó có 3 bảng có cấu trúc như sau:

- Bảng KHACHHANG gồm MAKH, TEN, DIACHI, SDTHOAI (mã khách hàng, tên khách hàng, địa chỉ, số điện thoại).

- Bảng MATHANG gồm MAMH, TENMH, DVTINH, DONGIA (mã mặt hàng, tên mặt hàng, đơn vị tính, đơn giá).

- Bảng HOADON gồm MAHD, MAKH, MAMH, SOLUONG, NGAYMUA (mã hóa đơn, mã khách hàng, mã hàng hóa, số lượng, đơn giá).

Sau khi tìm hiểu dữ liệu của phần mềm, các bạn học sinh đã đưa ra các nhận xét sau đây:

- Trường DONGIA thường có kiểu dữ liệu là Short Text.
- Nên chọn trường MAKH là khóa chính của bảng KHACHHANG.
- Nên sử dụng hệ cơ sở dữ liệu phân tán để xây dựng cơ sở dữ liệu trên.
- Để thực hiện truy vấn thông tin những khách mua hàng vào ngày 01/01/2024, người ta sử dụng câu lệnh sau trong SQL.

```
SELECT [KHACH HANG].MaKH, [KHACH HANG].Hoten, [KHACH HANG].Diachi,
[KHACH HANG].SDT, [HOA DON].NgayGH
FROM [KHACH HANG] ON [HOA DON] INNER JOIN [KHACH HANG].MaKH = [HOA
DON].MaKH
WHERE ((([HOA DON].NgayGH)=#1/1/2024#));
```

Câu 18 [BK Tin]: Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Ban tổ chức lễ diễu binh đã xây dựng một hệ cơ sở dữ liệu (CSDL) để quản lý thông tin các đơn vị tham gia diễu hành, nhằm đảm bảo công tác chuẩn bị diễn ra suôn sẻ và khoa học. CSDL bao gồm 3 bảng sau:

- DONVI** (MaDV, TenDV, QuanSo, Diadiemtapluyen)
- KHOI** (MaKhoi, TenKhoi, ChuDe, Thutudieuhanh)
- PHANCONG** (MaDV, MaKhoi, Ngaytap, Thoigiantap)

Biết rằng:

- Mỗi đơn vị có thể tham gia nhiều khối diễu hành.
- Mỗi khối diễu hành có thể gồm nhiều đơn vị.
- Mỗi đơn vị chỉ tập luyện một khối mỗi ngày.

Dưới đây là các nhận định của học sinh về thao tác với CSDL này:

- Tập hợp gồm hai thuộc tính { MaDV, MaKhoi } được sử dụng để tạo khóa chính trong bảng PHANCONG.
- Dữ liệu trong bảng "PHANCONG" sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng nếu xóa MaDV khỏi bảng "DONVI".
- Để tạo ra một danh sách "Lịch tập diễu binh" gồm các thông tin (TenDV, QuanSo, TenKhoi, Ngaytap, Thoigiantap), cần sử dụng truy vấn SELECT tổng hợp từ 3 bảng trên.
- Không thể thêm trường "GhiChu" vào bảng PHANCONG sau khi đã tạo xong CSDL.

Câu 19 [BK Tin1]: Cho CSDL quản lý mượn trả sách của thư viện trường THPT, gồm 3 bảng:

- SACH** (MaSach, TenSach, TacGia, TheLoai, NamXB, TinhTrang)
- HOCSINH** (MaHS, HoTen, Lop, Khoa)
- PHIEUMUON** (MaPhieu, MaSach, MaHS, NgayMuon, HanTra, NgayTra)

- Câu lệnh `SELECT COUNT(*) FROM PHIEUMUON WHERE NgayTra IS NULL;` sẽ tính số sách đang được mượn chưa trả.
- Câu lệnh `INSERT INTO SACH VALUES (100, 'Tắt đèn', 'Ngô Tất Tố', 'Văn học', 1939, 'Mới');` ; sửa thông tin sách có mã 100.
- Truy vấn `SELECT TenSach FROM SACH WHERE TheLoai = 'Văn học' AND TinhTrang = 'Mới';` sẽ liệt kê tất cả sách văn học còn mới trong kho.
- Câu lệnh `DELETE FROM HOCSINH WHERE Khoa = '2024' AND Lop LIKE '12%';` sẽ xóa toàn bộ học sinh khóa 2024 thuộc các lớp 12 khỏi hệ thống nếu học sinh đó không có phiếu mượn nào.

Câu 20 [BK Tin2]: Một nhóm học sinh được giao xây dựng CSDL Quản lý THƯ VIỆN các bạn xây dựng gồm 2 bảng cho như hình dưới đây:

ID	Số thẻ TV	Mã sách	Ngày mượn	Ngày trả
1	HS-001	AN-01	02/10/2022	09/10/2022
2	HS-002	TH-01	07/10/2023	06/12/2023
3	HS-003	AN-01	22/10/2022	
4	HS-004	TH-02	14/10/2022	20/12/2023
5	HS-001	TH-02	15/10/2022	27/10/2022

Số thẻ TV	Họ và tên	Ngày sinh	Lớp
HS-001	Trần Văn An	14/09/2006	12A1
HS-002	Lê Bình	20/12/2006	12A2
HS-003	Hà Thị mai	22/12/2006	11A1
HS-004	Nguyễn Thị An	28/12/2006	11A2

Bảng MUON_TRA(ID, SO_THE_TV, MA_SACH, NGAY_MUON, NGAY_TRA)

Bảng NGUOI_DOC(SO_THE_TV, HO_TEN, NGAY_SINH, LOP)

Trong quá trình xây dựng CSDL trên một số bạn đưa ra một số ý kiến sau:

- a) Câu lệnh SQL sau đây để đưa ra thông tin gồm : **Số thẻ TV, Họ và tên, Lớp, Mã sách** của các học sinh đã mượn sách TH-002 trong ngày 14/10/2022:

```
SELECT
[MUON_TRA].[SO_THE_TV], [HO_TEN], LOP, [NGUOI_DOC].[MA_SACH]
FROM [MUON_TRA] INNER JOIN [NGUOI_DOC] ON [MUON_TRA].[SO_THE_TV] =
[NGUOI_DOC].[SO_THE_TV]
WHERE
((( [MUON_TRA].[NGAY_MUON])=#10/14/2022#) AND
(( [MUON_TRA].[MA_SACH])="TH-002"));
```

b) Câu lệnh UPDATE có thể được sử dụng để thay đổi giá trị của một thuộc tính không phải khóa chính mà không ảnh hưởng đến các bảng khác.

c) Khóa chính của bảng MUON_TRA là: { SO_THE_TV }

d) Bảng MUON_TRA liên kết với bảng NGUOI_DOC qua trường SO_THE_TV.

Câu 21 [BK Tin]: Một lập trình viên đang xây dựng CSDL cho một hệ thống quản lý kho hàng. CSDL bao gồm các bảng sau:

- SanPham (MaSP, TenSP, SoLuong, Gia) với khóa chính là {MaSP}
- NhaCungCap (MaNCC, TenNCC, DiaChi, SDT) với khóa chính là {MaNCC}
- NhapHang (MaNhap, MaSP, MaNCC, SoLuongNhap, NgayNhap) với các khóa ngoài MaSP và MaNCC.

Dưới đây là một số phát biểu về các thao tác với CSDL trên. Em hãy xem xét và xác định mỗi phát biểu có hợp lý với yêu cầu quản lý kho hay không:

- a) Để thống kê danh sách sản phẩm, số lượng và nhà cung cấp, cần kết hợp bảng SanPham, NhapHang, và NhaCungCap.
- b) Để biết nhà cung cấp của sản phẩm có mã "SP001", cần dùng bảng SanPham và bảng NhaCungCap.
- c) Chỉ cần dùng bảng SanPham và NhapHang là đủ để tính tổng số lượng sản phẩm trong kho.
- d) Để biết thông tin về các sản phẩm nhập vào từ nhà cung cấp "ABC", cần sử dụng bảng NhapHang và bảng NhaCungCap.

Câu 22 [BK Tin]: Trong một buổi thực hành cơ sở dữ liệu, giáo viên yêu cầu học sinh thiết kế và thực hiện một hệ thống quản lý thư viện đơn giản. Hệ thống này sử dụng ba bảng dữ liệu như sau:

- SACH (MaSach, TenSach, TacGia, NamXuatBan) - Lưu thông tin mã sách, tên sách, tác giả, năm xuất bản.
- DOCGIA (MaDG, HoTen, DiaChi) - Lưu thông tin mã độc giả, họ tên, địa chỉ.
- MUONSACH (MaDG, MaSach, NgayMuon, NgayTra) - Lưu thông tin mã độc giả, mã sách, ngày mượn, ngày trả sách.

Một nhóm học sinh được giao nhiệm vụ phân tích hệ thống và đưa ra các nhận định sau:

- a) TenSach là một trường (cột) trong bảng SACH.

- b) MaSach là khóa chính của bảng SACH đồng thời là khóa ngoài của bảng MUONSACH.
 c) Để hiển thị thông tin các cuốn sách gồm MaSach, TenSach, NamXuatBan của tác giả “Nguyễn Nhật Ánh”, học sinh sử dụng câu lệnh SQL dưới đây:

```
SELECT MaSach, TenSach, NamXuatBan
FROM SACH
WHERE TacGia = "Nguyễn Nhật Ánh";
```

- d) Để hiển thị danh sách gồm Họ tên độc giả, Địa chỉ của các độc giả mượn sách vào ngày 09/4/2025, học sinh sử dụng câu lệnh SQL dưới đây:

```
SELECT DOCGIA.HoTen, DOCGIA.DiaChi
FROM DOCGIA INNER JOIN MUONSACH ON DOCGIA.MaDG = MUONSACH.MaDG
WHERE MUONSACH.NgayMuon >= #09/4/2025#;
```

Câu 23 [BK Tin]: Một cửa hàng triển khai hệ thống quản lý việc kinh doanh. Trong cơ sở dữ liệu quản lý này có 3 bảng với cấu trúc như sau:

- **KHACHHANG** (MaKH, Hoten, Ngaysinh, Gioitinh, Diachi, SoDT) lưu thông tin mã khách hàng, họ và tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ và số điện thoại.
- **MATHANG** (Mahang, Tenhang, Dongia) lưu thông tin mã mặt hàng, tên mặt hàng và đơn giá.
- **HOADON** (Sodon, MaKH, Mahang, Soluong, Ngaygiao) lưu thông tin số hóa đơn, mã khách hàng, mã mặt hàng, số lượng và ngày giao hàng.

Một số nhân viên của cửa hàng thảo luận về việc sử dụng hệ thống này như sau:

- a) Hệ quản trị cơ sở dữ liệu cho phép lưu trữ, quản lý và truy vấn dữ liệu một cách có hệ thống thông qua các bảng liên kết với nhau.
 b) Mỗi bảng trong cơ sở dữ liệu phải được lưu trữ trong một tệp riêng biệt, không thể gộp chung vào một tệp duy nhất.
 c) Hệ quản trị cơ sở dữ liệu chỉ có thể truy xuất dữ liệu từ một bảng duy nhất trong mỗi truy vấn, không thể lấy dữ liệu từ nhiều bảng cùng lúc.
 d) Trong phần mềm hệ quản trị cơ sở dữ liệu, để trích xuất được thông tin gồm họ và tên khách hàng, tên mặt hàng, số lượng, ngày giao hàng cần thực hiện truy vấn có liên kết cả 3 bảng trên thông qua các thuộc tính khóa.

Câu 24 [BK Tin]: Để hỗ trợ quản lý bán hàng tại một cửa hàng, cơ sở dữ liệu quan hệ được xây dựng với 4 bảng:

- **SANPHAM** (MaSP, TenSP, GiaBan) lưu thông tin: mã sản phẩm, tên sản phẩm, giá bán.
- **KHACHHANG** (MaKH, HoTen, DiaChi, SoDienThoai) lưu thông tin: mã khách hàng, họ tên, địa chỉ, số điện thoại.
- **HOADON** (MaHD, MaKH, NgayLap, MaSP, SoLuong) lưu thông tin: mã hóa đơn, mã khách hàng, ngày lập hóa đơn, mã sản phẩm và số lượng bán.

Khi tìm hiểu về cơ sở dữ liệu trên, một số bạn học sinh đã đưa ra các nhận xét:

- a) Thuộc tính TenSP là khóa chính của bảng **SANPHAM**.
 b) GiaBan là một trường tương ứng với một cột của bảng **SANPHAM**.
 c) Nếu cửa hàng chỉ hoạt động tại một địa điểm, có thể sử dụng cơ sở dữ liệu tập trung để dễ dàng quản lý và bảo mật.
 d) Câu lệnh SQL sau đây liệt kê tên các sản phẩm được bán trong một ngày cụ thể (ví dụ ngày 08/01/2025):

```
SELECT SANPHAM.TenSP
FROM SANPHAM INNER JOIN HOADON ON SANPHAM.MaSP = HOADON.MaSP
WHERE ( ( (HOADON.NgayLap) = #08/01/2025#) ) ;
```

Câu 25 [BK Tin]: Trường THPT chuyên Hạ Long tổ chức cho học khối 12 làm một bài đánh giá năng lực. Trong CSDL quản lý bài đánh giá này có 3 bảng với cấu trúc như sau:

- **Bảng HOCSINH** (SBD, HoTen, NgaySinh, Lop) lưu thông tin Số báo danh, Họ và tên, Ngày sinh và Lớp.
- **Bảng DANHPHACH** (SBD, Phach) lưu thông tin Số báo danh và Số phách.
- **Bảng DIEM** (Phach, Diem) lưu thông tin Số phách và Điểm đánh giá năng lực.

Một số học sinh có ý kiến về việc sử dụng các phần mềm khai thác cơ sở dữ liệu trên như sau:

- a) Thuộc tính SBD là khóa ngoài của bảng DANHPHACH.
- b) Bảng DIEM liên kết với bảng DANHPHACH thông qua thuộc tính Phach.
- c) Để đưa ra được danh sách gồm Họ và tên, Ngày sinh, Lớp, Điểm đánh giá năng lực thì cần phải thực hiện thao tác truy vấn có liên kết cả 3 bảng trên thông qua các trường khóa.
- d) Trong phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu, để đưa ra số lượng học sinh có điểm đánh giá năng lực dưới 5 thì chỉ cần dựa trên bảng DIEM.

Câu 26 [BK Tin]: Trong một buổi thực hành cơ sở dữ liệu, giáo viên yêu cầu học sinh thiết kế và thực hiện một hệ thống quản lý thư viện đơn giản. Hệ thống này sử dụng ba bảng dữ liệu như sau:

- **SACH** (MaSach, TenSach, TacGia, NamXuatBan) - Lưu thông tin mã sách, tên sách, tác giả, năm xuất bản.
- **DOCGIA** (MaDG, HoTen, DiaChi) - Lưu thông tin mã độc giả, họ tên, địa chỉ.
- **MUONSACH** (MaDG, MaSach, NgayMuon, NgayTra) - Lưu thông tin mã độc giả, mã sách, ngày mượn, ngày trả sách.

Một nhóm học sinh được giao nhiệm vụ phân tích hệ thống và đưa ra các nhận định sau:

- a) TenSach là một trường (cột) trong bảng SACH.
- b) MaSach là khóa chính của bảng SACH đồng thời là khóa ngoài của bảng MUONSACH.
- c) Để hiển thị thông tin các cuốn sách gồm MaSach, TenSach, NamXuatBan của tác giả “Nguyễn Nhật Ánh”, học sinh sử dụng câu lệnh SQL dưới đây:

```
SELECT MaSach, TenSach, NamXuatBan
FROM SACH
WHERE TacGia = "Nguyễn Nhật Ánh";
```

- d) Để hiển thị danh sách gồm Họ tên độc giả, Địa chỉ của các độc giả mượn sách vào ngày 09/4/2025, học sinh sử dụng câu lệnh SQL dưới đây:

```
SELECT DOCGIA.HoTen, DOCGIA.DiaChi
FROM DOCGIA INNER JOIN MUONSACH ON DOCGIA.MaDG = MUONSACH.MaDG
WHERE MUONSACH.NgayMuon >= #09/4/2025#;
```

Câu 27 [BK Tin]: Một cửa hàng triển khai hệ thống quản lý việc kinh doanh. Trong cơ sở dữ liệu quản lý này có 3 bảng với cấu trúc như sau:

- **KHACHHANG** (MaKH, Hoten, Ngaysinh, Gioitinh, Diachi, SoDT) lưu thông tin mã khách hàng, họ và tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ và số điện thoại.
- **MATHANG** (MaHang, Tenhang, Dongia) lưu thông tin mã mặt hàng, tên mặt hàng và đơn giá.
- **HOADON** (SoDon, MaKH, MaHang, Soluong, Ngaygiao) lưu thông tin số hóa đơn, mã khách hàng, mã mặt hàng, số lượng và ngày giao hàng.

Một số nhân viên của cửa hàng thảo luận về việc sử dụng hệ thống này như sau:

- a) Hệ quản trị cơ sở dữ liệu cho phép lưu trữ, quản lý và truy vấn dữ liệu một cách có hệ thống thông qua các bảng liên kết với nhau.
- b) Mỗi bảng trong cơ sở dữ liệu phải được lưu trữ trong một tệp riêng biệt, không thể gộp chung vào một tệp duy nhất.
- c) Hệ quản trị cơ sở dữ liệu chỉ có thể truy xuất dữ liệu từ một bảng duy nhất trong mỗi truy vấn, không thể lấy dữ liệu từ nhiều bảng cùng lúc.
- d) Trong phần mềm hệ quản trị cơ sở dữ liệu, để trích xuất được thông tin gồm họ và tên khách hàng, tên mặt hàng, số lượng, ngày giao hàng cần thực hiện truy vấn có liên kết cả 3 bảng trên thông qua các thuộc tính khóa.

Câu 28 [BK Tin]: Bình đang thiết kế CSDL Bán hàng và xây dựng hệ thống gồm các bảng sau:

- **KHACH_HANG** (Ma_KH, Ho_ten, CCCD) lưu thông tin mã khách hàng, họ tên, căn cước công dân.
- **SAN_PHAM** (Ma_SP, Ten_SP, DonGia) lưu thông tin mã sản phẩm, tên sản phẩm và đơn giá.
- **HOA_DON** (Ma_HD, Ma_KH, Ma_SP, ThanhTien) lưu thông tin mã hóa đơn, mã khách hàng, mã sản phẩm và thành tiền.

Trong quá trình xây dựng CSDL trên một số bạn của Bình đưa ra một số ý kiến sau:

- a) Câu lệnh UPDATE có thể được sử dụng để thay đổi giá trị của một thuộc tính không phải khóa chính.

- b) Cửa hàng muốn tìm danh sách các khách hàng cần thực hiện lệnh truy vấn như sau: `SELECT * FROM KHACH_HANG WHERE Ma_KH NOT IN (SELECT Ma_KH FROM HOA_DON).`
- c) Bảng HOA_DON liên kết với bảng SAN_PHAM qua trường Ma_SP.
- d) Khóa chính của bảng SAN_PHAM là {Ma_SP, Ten_SP}.

Câu 29 [BKTin]: Một kho hàng vừa triển khai hệ thống quản lý vật liệu xây dựng. Hệ thống này bao gồm ba bảng dữ liệu:

- Bảng VAT_TU (MaVT, TenVT, NgaySX, DonGia, KhoiLuong) lưu thông tin mã vật tư, tên vật tư, ngày sản xuất, đơn giá và khối lượng.
- Bảng LENH_CHUYEN (MaLenhChuyen, MaXe, MaVT, SoLuong) lưu thông tin mã lệnh chuyên, mã xe, mã vật tư, số lượng.
- Bảng XE (MaXe, TrongTai, NVLaiXe) lưu thông tin mã xe, trọng tải, nhân viên lái xe.

Dưới đây là một số nhận định về hệ thống:

- a) Bảng VAT_TU và bảng LENH_CHUYEN được liên kết với nhau qua trường MaVT.
- b) Mỗi loại vật tư có nhiều hơn một mã vật tư trong bảng VAT_TU.
- c) Trường MaLenhChuyen là khóa chính trong bảng LENH_CHUYEN.
- d) Tổng khối lượng vật tư có thể lớn hơn trọng tải của xe.

Câu 30 [BKTin]: Để hỗ trợ việc quản lý kinh doanh khách sạn MÂY hotel, khách sạn đã xây dựng một cơ sở dữ liệu gồm 3 bảng như sau:

Khach_hang (MaKH, Hoten, Gioitinh, Diachi) lưu thông tin: khách hàng.

Phong (Maphong, Giaphong) lưu thông tin: phòng.

Phong_Dang_Ky (Maphong, MAKH, Ngayden, Ngaydi) lưu thông tin: đăng kí phòng.

Một khách hàng có thể thuê nhiều phòng và một phòng có thể có nhiều khách cùng thuê.

Khi tìm hiểu về cơ sở dữ liệu trên, một số học sinh đưa ra các ý nhận xét sau:

- a) Lệnh `SELECT Khach_hang.Hoten, Khach_hang.Gioitinh, Khach_hang.Diachi FROM Khach_hang INNER JOIN Phong_Dang_Ky ON Khach_hang.MaKH = Phong_Dang_Ky.MaKH WHERE Giaphong = 150000;` liệt kê các thông tin họ tên, giới tính và địa chỉ của những khách hàng thuê phòng có mức giá 150000đ.
- b) Bộ ba thuộc tính Maphong, MaKH, Ngayden được sử dụng làm ràng buộc khóa chính của bảng Phong_Dang_Ky.
- c) Khi nhập dữ liệu cho bảng Phong, dữ liệu của trường Maphong có thể giống nhau.
- d) MaKH, Hoten là khóa chính của bảng Khach_hang.

Câu 31 [BKTin]: Phòng khám A&Z xây dựng CSDL quản lý việc khám bệnh của phòng khám gồm 4 bảng sau:

Benhnhan(MaBN, TenBN, NgSinh, DiaChi, DienThoai, GioiTinh) lưu thông tin: Bệnh nhân.

Bacsy(MaBS, TenBS, Ngsinh, Chuyenkhoa, GioiTinh): lưu thông tin: Bác sĩ.

Khambenh(MaKB, MaBN, YeuCauKham, NgayKham, KetLuan, MaBS) lưu thông tin: khám bệnh.

Thuphi(MaTP, MaKB, Vienphi) lưu thông tin: Viện phí

Một nhóm học sinh đã thảo luận về cơ sở dữ liệu này và đưa ra các ý kiến sau:

a) Lệnh

```
SELECT Benhnhan.MaBN, Benhnhan.TenBN
FROM Benhnhan JOIN Khambenh ON Benhnhan.MaBN = Khambenh.MaBN
JOIN Thuphi ON Khambenh.MaKB = Thuphi.MaKB GROUP BY Benhnhan.MaBN,
Benhnhan.TenBN HAVING MIN(Thuphi.Vienphi) > 5000000;
```

cho kết quả là danh sách bệnh nhân có ít nhất một lần khám bệnh với viện phí lớn hơn 5.000.000đ.

b) Lệnh

```
SELECT MaBS, TenBS, Ngsinh, Chuyenkhoa
FROM Bacsy
WHERE MaBS IN (SELECT DISTINCT MaBS FROM Khambenh);
```

Tìm bác sĩ (MaBS, TenBS, Ngsinh, Chuyenkhoa) chưa từng khám bệnh.

- c) Mỗi quan hệ giữa bảng Benhnhan và bảng Khambenh là một – nhiều
d) Lệnh

```
SELECT Benhnhan.MaBN, Benhnhan.TenBN
FROM Benhnhan INNER JOIN Khambenh ON Benhnhan.MaBN = Khambenh.MaBN
WHERE YEAR(Khambenh.NgayKham) = 2025 GROUP BY Benhnhan.MaBN,
Benhnhan.TenBN;
```

cho kết quả gồm thông tin MaBN, TenBN đã khám bệnh trong năm 2025.

Câu 32 [BK Tin]: Một nhóm học sinh sử dụng phần mềm quản trị CSDL để tạo CSDL quản lý Lương của Nhân viên trong một công ty. CSDL có bảng LUONG có cấu trúc như sau:

LUONG(MaNV, HoTen, ChucVu, LuongCB, LuongNL, LuongLV, PhuCap, NgayCong, TongTN)

Bảng LUONG

Mã nhân viên	Họ và tên	Chức vụ	Lương cơ bản theo vị trí	Lương theo năng lực	Lương theo hiệu suất làm việc	Phụ cấp	Số ngày công	Tổng thu nhập
A-001	Trần Huyền Trang	Trưởng phòng	10.000.000	1.500.000	10.000.000	900.000	24	22.400.000
A-002	Phạm Văn Bách	Nhân viên	5.000.000	1.000.000	8.000.000	900.000	22	13.658.333
A-003	Nguyễn Thị Anh Thư	Nhân viên	5.000.000	800	5.000.000	900.000	24	11.700.000
A-008	Phạm Văn Bách	Trưởng phòng	8.000.000	800	5.000.000	900.000	23	14.291.667
A-009	Nguyễn Thị Anh Thư	Nhân viên	6.000.000	400	2.666.667	900.000	23	9.689.815

Sau khi tìm hiểu CSDL trên. Một bạn học sinh trong nhóm đưa ra các nhận xét sau:

- Chọn trường Họ và tên làm khóa chính.
- Nếu bảng LUONG được lưu trên bảng tính Excel thì sử dụng hàm Sum để biết được Tổng số Ngày công của tất cả mọi người trong công ty.
- Phần mềm quản trị CSDL có thể tính được thu nhập bình quân của những người là “Nhân viên” có Ngày công từ 20 ngày trở lên.
- Câu lệnh SQL sau đây lấy ra từ bảng LUONG các bản ghi thỏa mãn điều kiện $Tổng\ thu\ nhập < 10000000$, chỉ hiển thị các trường Họ và tên, Tổng thu nhập, Phụ cấp của những bản ghi này.

```
SELECT [HoTen], [TongTN], [PhuCap]
FROM [LUONG]
WHERE ([TongTN] < 10000000)
```

Câu 33 [BK Tin2025-018]: Một nhóm học sinh sử dụng phần mềm quản trị CSDL để tạo lập và truy vấn thông tin CSDL cho một cửa hàng. CSDL với 3 bảng có cấu trúc như sau:

MAT_HANG		
MaMH	TenMH	GiaBan
A001	Bánh Oreo	10000
A002	Bánh Kitkat	15000
...	...	...
HOA_DON		
MaHD	NgayMua	TongTi en
D001	14/10/2024	50000
D002	28/11/2024	30000
...	...	...

CHITIET_HD			
MaHD	MaMH	SoLuong	ThanhTien
D001	A001	5	50000
D002	A002	2	30000
D002	A001	2	20000
D003	A002	1	15000
...	...	...	...

Cần tạo truy vấn: đưa ra thông tin về mặt hàng *Bánh Oreo* được mua trong tháng 10 năm 2024, kết quả hiển thị bao gồm các thông tin mã hóa đơn, ngày mua, số lượng, thành tiền.

Một số bạn học sinh đã có ý kiến như sau:

- Cần thiết lập liên kết giữa ba bảng tham gia truy vấn.
- Khóa chính của bảng MAT_HANG là MaMH.
- Hai bảng MAT_HANG và HOA_DON tham gia truy vấn được thiết lập liên kết bằng biểu thức $\text{MAT_HANG.MaMH} = \text{HOA_DON.MaHD}$
- Thiết lập điều kiện lọc cho truy vấn bằng biểu thức $(\text{NgayMua} \geq \#01/10/2024\#)$ and $(\text{NgayMua} \leq \#30/10/2024\#)$.

Câu 34 [BK Tin]: Một nhóm học sinh đang thiết kế CSDL Quản lý bệnh nhân để hỗ trợ việc lưu trữ thông tin bệnh nhân, đơn thuốc và lịch khám. Hệ thống gồm các bảng sau:

- BENH_NHAN** (Ma_BN, Ho_ten, CCCD): Lưu thông tin mã bệnh nhân, họ tên và số căn cước công dân của bệnh nhân.
- LICH_KHAM** (Ma_LK, Ma_BN, Ngay_kham): Lưu thông tin mã lịch khám, mã bệnh nhân và ngày khám.
- DON_THUOC** (Ma_DT, Ma_LK, Ma_Thuoc): Lưu thông tin mã đơn thuốc, mã lịch khám, mã thuốc.

Trong quá trình xây dựng CSDL trên một số bạn đưa ra một số ý kiến sau:

- Khóa chính của bảng LICH_KHAM là {Ma_LK, Ma_BN}.
- Bệnh viện muốn tìm danh sách các bệnh nhân đã từng khám bệnh. Cần thực hiện lệnh truy vấn như sau: `SELECT * FROM BENH_NHAN WHERE Ma_BN NOT IN (SELECT Ma_BN FROM LICH_KHAM)`.
- Câu lệnh UPDATE có thể được sử dụng để thay đổi giá trị của một thuộc tính không phải khóa chính mà không ảnh hưởng đến các bảng khác.
- Bảng LICH_KHAM liên kết với bảng DON_THUOC qua trường Ma_LK và liên kết với bảng BENH_NHAN qua Ma_BN.

Câu 35 [BK Tin]: Một trung tâm đào tạo có cơ sở dữ liệu gồm ba bảng sau:

- HOCVIEN** (MaHV, TenHV, KhoaHoc): lưu thông tin mã học viên, tên học viên và khóa học mà học viên đang theo học.
- DANGKY** (MaDK, MaHV, NgayDK): lưu thông tin mã đăng ký, mã học viên và ngày đăng ký khóa học.
- KHOAHOC** (MaDK, TenKhoaHoc, DiemTB, HocPhi): lưu thông tin mã đăng ký, tên khóa học, điểm trung bình và học phí của khóa học.

Một số ý kiến về việc sử dụng các phần mềm khai thác cơ sở dữ liệu này như sau:

- Phần mềm bảng tính Excel có thể tạo biểu đồ phân tích học phí của từng khóa học một cách thuận tiện.
- Để tìm danh sách các khóa học của một học viên cụ thể, cần thực hiện truy vấn kết hợp giữa bảng HOCVIEN và KHOAHOC. Truy vấn này sẽ thông qua bảng trung gian DANGKY, vì HOCVIEN và KHOAHOC không liên kết trực tiếp với nhau.

c) Nếu bảng KHOAHOC được lưu trong bảng tính Excel, bạn có thể dùng hàm AVERAGE để tính điểm trung bình của các khóa học.

d) Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu có thể tính tổng học phí của các học viên chỉ với bảng KHOAHOC.

Câu 36 [BK Tin]: Để quản lý điểm thi Tốt nghiệp THPT của học sinh trong toàn quốc, Bộ Giáo dục và đào tạo thiết kế CSDL quan hệ gồm 2 bảng và lưu trữ tại máy chủ của Bộ.

Bảng **HOSO** gồm các trường: Số báo danh, Họ và tên, Ngày sinh, Nơi sinh, Số điện thoại, Căn cước công dân.

Bảng **DIEM** gồm các trường: Số báo danh, Điểm môn 1, Điểm môn 2, Điểm môn 3, Điểm môn 4.

Một số bạn học sinh đưa ra các phát biểu sau:

a) Dữ liệu có thể tổ chức lưu trữ trong một bảng để tăng tốc độ xử lý.

b) Có thể chọn một trong ba trường *Số báo danh*, *Số điện thoại* hoặc *Căn cước công dân* để làm khóa chính cho bảng **HOSO**.

c) Dữ liệu thuộc mô hình CSDL tập trung.

d) Để thông báo kết quả thi đến các thí sinh, cần sử dụng dữ liệu của cả hai bảng **HOSO** và **DIEM**.

Câu 37 [BK Tin]: Trong cơ sở dữ liệu phục vụ việc quản lý bán hàng có bảng **Khách hàng** với các cột *Mã Khách hàng* (khóa chính), *Tên khách hàng*, *Địa chỉ* và bảng **Đơn hàng** với các cột *Mã đơn hàng* (khóa chính), *Mã Khách hàng*, *Ngày đặt hàng*, *Tổng tiền*. Biết rằng một khách hàng có thể đặt nhiều đơn hàng, nhưng một đơn hàng chỉ thuộc về một khách hàng. **Một số bạn học sinh nêu các ý kiến về cách tổ chức dữ liệu cho bài toán quản lý bán hàng trên như sau:**

a) Khóa ngoài của bảng **Đơn hàng** tham chiếu đến khóa chính của bảng **Khách hàng** để thực hiện liên kết giữa hai bảng.

b) Cần thiết lập liên kết 1 – n giữa bảng **Đơn hàng** với bảng **Khách hàng**.

c) Bảng **Đơn hàng** cần có một trường làm khóa ngoài để đảm bảo không thể thêm một đơn hàng cho một khách hàng không tồn tại.

d) Cần thêm cột *Mã đơn hàng* làm khóa ngoài trong bảng **Khách hàng**.

Câu 38 [BK Tin]: Ngày nay, với thời đại công nghệ số phát triển như vũ bão các kênh giải trí trở nên đa dạng và khó kiểm soát. Phim ảnh là một lĩnh vực được quan tâm. Để hỗ trợ việc quản lý cơ sở dữ liệu ở lĩnh vực này người ta xây dựng một phần mềm với cơ sở dữ liệu quan hệ gồm 3 bảng có cấu trúc như sau:

- **PHIM** (MaPhim, TenPhim, NamPH): lưu các thông tin về phim tương ứng mã phim, tên phim, năm phát hành.
- **DIENVIEN** (MaDv, TenDv, NgaySinh, DiaChi): lưu các thông tin về diễn viên tương ứng mã diễn viên, tên diễn viên, ngày sinh, địa chỉ.
- **VAIDIEN** (MaPhim, MaDv, TenVaiDien) lưu các thông tin về các vai diễn tương ứng mã phim, mã diễn viên, tên vai diễn.

Sau khi tìm hiểu dữ liệu của phần mềm, các bạn học sinh đã đưa ra các nhận xét sau đây:

a) Để thực hiện việc cập nhật dữ liệu, người ta thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa, sắp xếp trên dữ liệu trong các bảng.

b) Bảng VAIDIEN thể hiện mối quan hệ 1: 1 giữa phim và diễn viên.

c) Nếu muốn tìm tất cả các bộ phim mà diễn viên “Lý Hùng” đã tham gia, cần kết nối 3 bảng: PHIM, DIENVIEN và VAIDIEN.

d) Nếu xóa một dòng trong bảng PHIM, để tránh lỗi ràng buộc toàn vẹn, cần đảm bảo các dòng liên quan trong bảng VAIDIEN đã được xóa trước.

Câu 39 [BK Tin]: Cho cơ sở dữ liệu về quản lý đăng ký môn học của một trường đại học có cấu trúc gồm ba bảng sau:

- **SINHVIENT** (MaSV, TenSV, Lop): lưu thông tin sinh viên tương ứng mã sinh viên, tên sinh viên, lớp học.
- **MONHOC** (MaMH, TenMH, SoTinChi): lưu thông tin môn học tương ứng mã môn học, tên môn học, số tín chỉ.
- **DANGKY** (MaSV, MaMH, HocKy): lưu thông tin về việc sinh viên đăng ký môn học theo từng học kỳ tương ứng mã sinh viên, mã môn học, học kỳ.

Một số học sinh đã đưa ra các ý kiến về việc sử dụng các phần mềm cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu ở trên như sau:

- a) Phần mềm Excel cho phép lọc được các bản ghi đã đăng ký ở “Học kỳ 1”.
- b) Nếu các bảng dữ liệu (SINHVIEN, MONHOC, DANGKY) có thể lưu trong các trang tính riêng biệt thì Excel tự động đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu giữa các bảng, tức là: bạn xóa một sinh viên ở bảng SINHVIEN, thì các bản ghi liên quan ở bảng DANGKY cũng bị xóa và Excel có cảnh báo.
- c) Để tìm danh sách các môn học mà một sinh viên đã đăng ký trong phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu, cần thiết kế một truy vấn (Query) kết nối bảng DANGKY với bảng MONHOC.
- d) Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu có thể tính tổng số tín chỉ của một học sinh đã đăng ký trong một kỳ dựa trên chỉ một bảng DANGKY.

Câu 40 [BK Tin]: Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) là một hệ thống lưu trữ và quản lý dữ liệu thông qua các bảng có mối quan hệ với nhau, giúp người dùng dễ dàng truy xuất và quản lý thông tin. Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như MySQL, Oracle, và Microsoft SQL Server là những ví dụ điển hình của hệ cơ sở dữ liệu quan hệ.

Sau khi nhận xét trên, một bạn học sinh đưa ra các ý kiến sau:

- a) MySQL, Oracle và Microsoft SQL Server là các hệ CSDL quan hệ sử dụng mô hình bảng và mối quan hệ giữa các bảng.
- b) Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ sử dụng duy nhất một bảng để lưu trữ toàn bộ dữ liệu.
- c) Trong hệ cơ sở dữ liệu quan hệ, tất cả các bảng đều phải có ít nhất một mối quan hệ với nhau.
- d) Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ sử dụng bảng để lưu trữ dữ liệu và các mối quan hệ giữa chúng được xác định bằng khóa chính và khóa ngoài.

Câu 41 [BK Tin]: Để quản lý điểm thi khảo sát môn Toán cho học sinh lớp 12 của một trường phổ thông, cán bộ văn phòng dùng hệ quản trị CSDL xây dựng một hệ cơ sở dữ liệu gồm 3 bảng như sau:

Bảng THISINH (Stt, Sbd, Hoten, Ngaysinh, Gioitinh, Lop)

Bảng DANHPHACH (Stt, Sbd, Sophach)

Bảng DIEMTHI (Stt, Sophach, Diemso)

Một bạn học sinh có những nhận xét sau đây về CSDL trên:

- a) Các bảng trên có quan hệ với nhau thông qua thuộc tính Stt.
- b) Để đưa ra danh sách học sinh gồm họ tên, ngày sinh, giới tính, điểm thi, cần dựa vào thuộc tính Sbd và thuộc tính Sophach trong 3 bảng trên.
- c) Để đưa ra họ tên những học sinh có điểm thi từ 9 trở lên, cần thiết kế truy vấn lấy dữ liệu từ bảng THISINH và bảng DIEMTHI.
- d) Kiểu dữ liệu và cách đánh số thứ tự của thuộc tính Stt trong 3 bảng trên phải giống nhau.

Câu 42 [BK Tin]: Cho một CSDL bao gồm các bảng sau đây:

GIAOVIEN(MAGV, HOTENGV) có khóa chính là MAGV.

LOP(MALOP, TENLOP, MAGV) có khóa chính MALOP và MAGV là khóa ngoài.

HOCSINH(MAHS, HOTENHS, MALOP) có khóa chính MAHS và MALOP là khóa ngoài. Điều nào sau đây là đúng?

- a) Để liệt kê tên học sinh đang học ở lớp nào đó, ta cần sử dụng hai bảng HOCSINH và LOP.
- b) Để liệt kê tất cả tên giáo viên đang dạy ở lớp 12A1, câu lệnh SQL sau đây là đúng hay sai?

```
SELECT G.HOTENGV FROM GIAOVIEN G
INNER JOIN LOP L ON G.MAGV = L.MAGV
WHERE L.MALOP = '12A1';
```

- c) Để liệt kê tất cả học sinh có thông tin: HOTENHS, TENLOP học ở lớp 12A1, câu lệnh SQL sau đây là đúng hay sai?

```
SELECT * FROM LOP WHERE TENLOP= "12A1"
```

- d) Để in danh sách học sinh gồm có các cột MAHS, HOTENHS, HOTENGV thì sử dụng các bảng HOCSINH và GIAOVIEN.

Câu 43 [BK Tin]: Một học sinh có ý định xây dựng CSDL quản lý thông tin học sinh và kết quả học tập bằng hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu gồm có 3 bảng:

SINHVIEN (MaSV, HoTen, Lop) lưu trữ thông tin sinh viên.

MONHOC (MaMH, TenMH) lưu danh sách các môn học.

KETQUA (MaSV, MaMH, Diem) lưu kết quả học tập của từng sinh viên theo từng môn. Học sinh này đã đưa ra một số nhận định sau:

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu cho phép tạo liên kết giữa các bảng thông qua việc sử dụng khóa chính và khóa ngoại, giúp thực hiện các truy vấn kết hợp từ nhiều bảng khác nhau.
- Nếu trong bảng **KETQUA** có một sinh viên không có điểm, hệ quản trị cơ sở dữ liệu sẽ tự động tạo giá trị mặc định là 0 để đảm bảo không bị lỗi khi truy vấn.
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu không thể truy vấn dữ liệu từ nhiều bảng cùng lúc, mà chỉ có thể lấy dữ liệu từ một bảng duy nhất trong mỗi truy vấn.
- Khi mở rộng hệ thống quản lý học tập, có thể thêm bảng **GIANGVIEN** (MaGV, HoTenGV, BoMon) để lưu thông tin giảng viên và liên kết với bảng **MONHOC** qua **MaMH**.

Câu 44 [BKTin]: Một phần mềm quản lý sách sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ (được đặt tên là **thuvien**) gồm ba bảng được mô tả như sau: **SACH** (tensach, masach, trangthai); **MUONSACH** (mahocsinh, ngaymuon, masach); **TRASACH** (mahocsinh, ngaytra, masach, quahan). Trong đó, bảng **SACH** chứa thông tin về sách gồm: tên sách, mã sách, trạng thái của sách. Bảng **MUONSACH** chứa thông tin về các sách đã được mượn gồm: mã học sinh, ngày mượn sách, mã sách đã mượn. Bảng **TRASACH** chứa thông tin về các sách đã trả gồm: mã học sinh, ngày trả sách, mã sách được trả, thời gian quá hạn (tính theo số ngày kể từ ngày cho mượn, mặc định là null). Theo qui định, số ngày mượn sách là không quá 6 tháng kể từ ngày mượn sách và học sinh không bị giới hạn số lần mượn sách trong một ngày.

Dưới đây là một số nhận xét của học sinh về phần mềm trên:

- Khóa chính của bảng **SACH** là **trangthai**.
- Ghép hai trường **ngaytra** và **quahan** làm khóa chính cho bảng **TRASACH**.
- Để thống kê số lượng sách quá hạn trả trong một khoảng thời gian nhất định, cần xây dựng một truy vấn SQL phức tạp, kết hợp dữ liệu từ bảng **TRASACH** và **MUONSACH**, đồng thời tính toán dựa trên cột **quahan** và **ngaytra**.
- Để cải thiện hiệu suất truy vấn và giảm thời gian xử lý khi thống kê số lượng sách mượn theo từng học sinh, ta có thể tạo chỉ mục (index) trên cột **mahocsinh** của bảng **MUONSACH**.

Câu 45 [BKTin]: Cho cơ sở dữ liệu quản lý bán xe của một cửa hàng với 3 bảng có cấu trúc sau đây:

- KHACHHANG** (MaKH, TenKH, DiaChi, SDT) lưu thông tin: mã khách hàng, tên khách hàng, địa chỉ của khách hàng và số điện thoại.
- XE** (MaXe, TenXe, HangXe, MauSac, NamSX, GiaBan, LuongTK) lưu thông tin: mã xe, tên xe, hãng xe, màu sắc, năm sản xuất, giá bán và lượng tồn kho.
- HOADON** (MaHD, MaKH, MaXe, NgayBan, SoLuong, TongTien) lưu thông tin: mã hóa đơn, mã khách hàng, mã xe, ngày bán, số lượng và tổng tiền.

Một nhân viên sử dụng phần mềm khai thác cơ sở dữ liệu trên đã đưa ra các nhận xét như sau:

- Trong bảng **HOADON**, nếu có hai dòng có cùng **MaXe** và **NgayBan** thì chúng chắc chắn là của cùng một khách hàng.
- Bảng **HOADON** có mối quan hệ "nhiều-một" với bảng **KHACHHANG** vì một khách hàng có thể có nhiều hóa đơn.
- Khi xóa một hóa đơn thì dữ liệu ở bảng **HOADON** và bảng **XE** bị thay đổi do cả hai bảng đều cùng chứa dữ liệu **MaXe**.
- MaXe** ở bảng **HOADON** có thể được chọn làm khóa chính.

Câu 46 [BKTin]: Một trường cao đẳng thiết lập hệ thống quản lý thư viện bằng cơ sở dữ liệu quan hệ với ba bảng chính:

- SACH** (MaSach, TenSach, TacGia, NamXB, TheLoai, SoLuong): Lưu thông tin về sách, bao gồm mã sách, tên, tác giả, năm xuất bản, thể loại và số lượng tồn kho.
- SINHVIEN** (MaSV, TenSV, Khoa): Lưu trữ thông tin về sinh viên, gồm mã số, tên và khoa học.
- MUONTRA** (MaSV, MaSach, NgayMuon, NgayTra, SoLuong): Theo dõi các giao dịch mượn sách, bao gồm mã sinh viên, mã sách, ngày mượn, ngày trả và số lượng.

Hệ thống này giúp thư viện quản lý và theo dõi sách hiệu quả, đồng thời cải thiện khả năng phục vụ sinh viên trong việc tiếp cận tài liệu học tập. Một sinh viên nhận định như sau:

- a) Bảng SACH lưu trữ thông tin về các cuốn sách như tên sách, tác giả và số lượng.
- b) Bảng SINHVIEN chứa thông tin liên quan đến mã số sinh viên và lớp học của họ.
- c) Bảng MUONTRA cho phép theo dõi các giao dịch mượn sách và ngày trả sách của sinh viên.
- d) Trường có thể sử dụng thông tin từ bảng MUONTRA để phân tích thói quen mượn sách của sinh viên và điều chỉnh số lượng sách trong thư viện cho phù hợp.

Câu 47 [BK Tin]: Trong một khóa học về cơ sở dữ liệu, các sinh viên được giao nhiệm vụ thực hành tạo và khai thác một cơ sở dữ liệu dùng để quản lý thông tin sinh viên và điểm số của họ. Các sinh viên sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến như MySQL hoặc PostgreSQL để thiết kế bảng, nhập dữ liệu và thực hiện truy vấn nhằm rút ra thông tin cần thiết.

Cơ sở dữ liệu bao gồm hai bảng chính:

1. **SINHVIEN** (MaSV, TenSV, Lop)
2. **DIEM** (MaSV, MonHoc, Diem)

Sinh viên cần thực hiện các thao tác như tạo bảng, thêm dữ liệu, và viết các truy vấn SQL để lấy thông tin về điểm số sinh viên theo từng môn học. **Các nhận xét từ sinh viên:**

- a) Cơ sở dữ liệu giúp lưu trữ và quản lý thông tin một cách hiệu quả hơn so với việc lưu trữ trong file văn bản.
- b) Trong bảng SINHVIEN, MaSV là một trường không bắt buộc và có thể để trống.
- c) Việc viết truy vấn JOIN có thể giúp kết hợp dữ liệu từ bảng SINHVIEN và bảng DIEM để lấy thông tin điểm số của sinh viên theo lớp học.
- d) Sinh viên có thể viết truy vấn để tính trung bình điểm của từng sinh viên trong bảng DIEM và kết hợp kết quả với thông tin cá nhân từ bảng SINHVIEN để tạo ra báo cáo tổng hợp.dsdd

Câu 48 [BK Tin]: Một bạn học sinh nhà có một cửa hàng bán các đồ gia dụng. Bạn ấy muốn giúp gia đình trong việc quản lý việc bán hàng một cách hiệu quả hơn bằng cách ứng dụng những kiến thức và kỹ năng đã học được trong chương trình Tin học lớp 11. Bạn xây dựng một cơ sở dữ liệu tên **QuanLyDatHang** có các bảng sau:

Nha_San_Xuat (<u>idnsx</u> , tennsx, diachi)
Hang_Hoa (<u>idhh</u> , tenhh, donvitinh, dongia, idnsx)
Don_Hang (<u>iddh</u> , ngaydat, ngaygiao, hotenkhach, diachi)
Chi_Tiet_Don_Hang (<u>iddh</u> , <u>idhh</u> , soluong)

Một số bạn học sinh khác đã đưa ra các ý kiến về cơ sở dữ liệu trên như sau:

- a) Bảng **Chi_Tiet_DonHang** có khóa chính là **iddh**.
- b) Bảng **Hang_Hoa** có khóa ngoài là **idnsx**.
- c) Để liệt kê danh sách các hàng hóa có đơn vị tính (donvitinh) là **Cái**, viết câu truy vấn như sau:

SELECT * FROM Hang_Hoa WHERE donvitinh = "Cái"
--

- e) Để chọn ra các đơn hàng được giao sau đúng sau 03 ngày kể từ ngày đặt hàng, ta viết câu truy vấn như sau:

SELECT * FROM Don_Hang WHERE ngaygiao > ngaydat + 3

Câu 49 [BK Tin]: Để hỗ trợ việc quản lý thông tin giảng dạy tại một trường THPT, người ta xây dựng một phần mềm quản lý với cơ sở dữ liệu gồm 4 bảng, có cấu trúc như sau:

- Bảng **GIAO_VIEN** (MaGV, Hoten, Gioitinh, Ns, Mamon, Heso) lưu các thông tin về giáo viên: mã giáo viên, họ tên, giới tính, Ngày sinh, mã môn học dạy, hệ số lương.
- Bảng **MON_HOC** (MaMH, TenMH, Sotiet) lưu thông tin về môn học: mã môn học, tên môn học, số tiết trong một tuần.
- Bảng **GIANG_DAY** (MaLop, MaMH, MaGV, Tungay, Denngay) lưu thông tin về việc phân công giảng dạy cho mỗi lớp: mã lớp học, mã môn học, mã giáo viên giảng dạy, từ ngày nào đến ngày nào.

- Bảng **LOP** (MaLop, Tenlop, Nienkhoa) lưu thông tin về lớp học: mã lớp, tên lớp, niên khóa của lớp tại trường.

Sau khi tìm hiểu dữ liệu của phần mềm, các bạn học sinh đã đưa ra các nhận xét sau đây:

a) Câu lệnh SQL sau đây liệt kê tên giáo viên, ngày sinh, hệ số lương đã được phân công giảng dạy tại lớp có mã 11A1.

```
SELECT Hoten, Ns, Heso FROM GIANG_DAY INNER JOIN GIAO_VIEN ON
GIANG_DAY.MaGV = GIAO_VIEN.MaGV WHERE MaLop = '11A1';
```

b) Nhà trường chỉ sử dụng một máy tính để quản lý thông tin giảng dạy nên lựa chọn hệ CSDL tập trung (dữ liệu lưu trữ trên một máy chủ duy nhất).

c) Thuật ngữ “bản ghi” dùng trong hệ CSDL quan hệ là để chỉ các cột trong bảng, là một tập hợp các giá trị, mỗi giá trị thuộc về một trường cụ thể trong bảng.

d) Bảng GIANG_DAY chỉ có 02 khóa ngoài là: MaGV và MaMH.

Câu 50  Cho cơ sở dữ liệu về quản lý tiêm chủng tại một trung tâm y tế có cấu trúc gồm ba bảng sau:

- **BENHNHAN** (MaBN, TenBN, NhomTuoi): lưu thông tin bệnh nhân tương ứng mã bệnh nhân, tên bệnh nhân, nhóm tuổi.
- **VACXIN** (MaVX, TenVX, SoMui): lưu thông tin vắc xin tương ứng mã vắc xin, tên vắc xin, số mũi tiêm cần thiết.
- **TIEMCHUNG** (MaBN, MaVX, NgayTiem): lưu thông tin về việc bệnh nhân tiêm vắc xin theo từng ngày, tương ứng mã bệnh nhân, mã vắc xin, ngày tiêm.

Một số học sinh đã đưa ra các ý kiến về việc sử dụng các phần mềm cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu ở trên như sau:

a) Câu lệnh SQL sau đây dùng để liệt kê tên các loại vắc xin và tổng số lần đã được tiêm:

```
SELECT VACXIN.TenVX, COUNT(*) AS SoLanTiem FROM TIEMCHUNG INNER JOIN
VACXIN ON TIEMCHUNG.MaVX = VACXIN.MaVX GROUP BY VACXIN.TenVX;
```

b) Phần mềm bảng tính Excel cho phép lọc được các bản ghi lưu thông tin bệnh nhân đã tiêm vào “Ngày 15/04/2025”.

c) Excel là hệ quản trị cơ sở dữ liệu, nên sẽ đảm bảo rằng buộc toàn vẹn dữ liệu giữa các bảng. Khi xóa một dòng trong bảng BENHNHAN, các dòng liên quan trong TIEMCHUNG sẽ bị ảnh hưởng theo.

d) Khi làm việc với phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu, việc sử dụng INNER JOIN giữa bảng TIEMCHUNG và VACXIN trong câu truy vấn sẽ giúp tự động loại bỏ các loại vắc xin chưa từng được tiêm (không có bản ghi tương ứng trong TIEMCHUNG), vì vậy câu truy vấn sẽ liệt kê tất cả các loại vắc xin hiện có trong bảng VACXIN bất kể đã tiêm hay chưa.

--CÒN NỮA--

Đáp Án

Trong quá trình ôn luyện, nếu phát hiện bất kỳ sai sót nào trong câu hỏi và đáp án, em đừng ngần ngại nhắn tin cho Fanpage **BKTin - Ôn thi Tin học THPT Quốc Gia** để admin điều chỉnh nha.

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Đáp án	DDSD	DDSD	DDSD	DSDS	SDSD	DDSD	DDSD	SDSD	SDDS	SDSD
Câu	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Đáp án	SDSD	DDDD	DSDD	SDDS	SSDD	DSDD	SDSS	DSDS	DSDS	SDSD
Câu	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Đáp án	DSSD	DSSD	DSSD	SDDD	DDDD	DDSS	DSSD	DSDS	DSDD	DSSS
Câu	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Đáp án	SSDD	SDDD	DDSD	SSDD	DDDS	SSDD	DSDS	SSDD	DSDS	DSSD
Câu	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Đáp án	DDSD	DDSS	DSSS	SSSD	SDSS	DSDD	DSDD	SDDS	DDSS	DDSS